

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ iBC-02

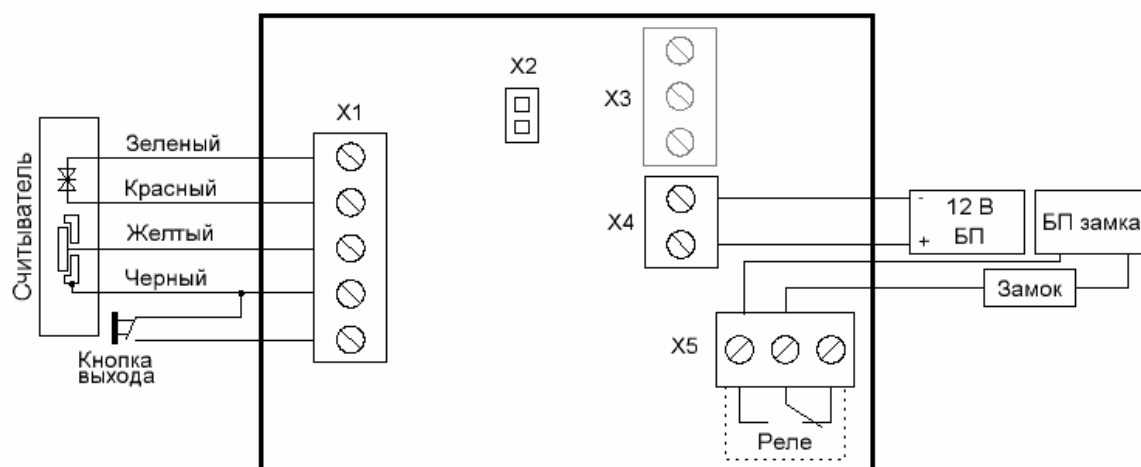


Рис. 1. Схема подключения iBC-02 (далее “устройство”)

Общие положения

Программировать устройство можно только с помощью мастер-ключа. Мастер-ключ может быть только один. Мастер-ключ может использоваться как пользовательский ключ.

Внимание! Если Вы не уверены, в каком режиме программирования находитесь, то во избежание недоразумений рекомендуется кратковременно выключить устройство и произвести повторный вход.

Мигание светодиода оранжевым цветом на считывателе соответствует миганию светодиода зеленым и красным цветом на плате.

Таблица 1. Установки по умолчанию.

Название параметра	Значение
Количество ключей	1 (мастер)
Режим работы реле	импульсный
Время срабатывания реле	0.25 секунды
Кнопка открытия замка	отключена
Режим автом. формирования базы ключей	отключен

Краткое описание режимов программирования

Заводские установки указаны в [].

1 Добавление ключей

Максимум 1000 штук

2 Удаление ключа по предыдущему ключу

3 Удаление ключа по номеру

4 Режим работы реле [1]

- 1 – импульсный
- 2 – триггерный

5 Время включения реле [0.25 секунды]

- 1 мигание = 0.25 секунды
- Максимальная задержка 30 секунд (120 миганий)

6 Кнопка выхода [1]

- 1 – отключена
- 2 – включена

7 Режим автоматического формирования базы ключей [1]

- 1 – отключен
- 2 – включен



Для того чтобы **войти в режим программирования** необходимо приложить к считывателю мастер-ключ и дождаться когда светодиод начнет мигать красным цветом. Количество миганий соответствует номеру режима программирования.

Для **выхода из режима программирования** можно, на короткое время, отключить устройство или просто дождаться пока устройство само не перейдет в рабочий режим – светодиод постоянно горит оранжевым цветом.

Таблица 2. Режимы программирования.

№	Название режима
1	Добавление пользовательских ключей
2	Удаление ключей по предыдущему ключу
3	Удаление ключей по номеру
4	Режим работы реле
5	Время срабатывания реле
6	Кнопка открытия замка
7	Режим автоматического формирования базы ключей

Программирование мастер-ключа

Мастер-ключ – это ключ позволяющий выполнять все функции по программированию (настройке) устройства. Мастер-ключ может быть только один.

При повторной записи мастер-ключа, предыдущий мастер-ключ удаляется.
Изменение мастер-ключа не приводит к сбросу текущих настроек системы.

Для установки нового мастер-ключа необходимо: отключить устройство и установить перемычку на разъеме X2. Включить устройство (светодиод мигает зеленым цветом) и приложить новый мастер-ключ к считывателю. Когда светодиод начнет мигать красным цветом выключить устройство и убрать перемычку.

1. Добавление пользовательских ключей

Приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 1 раз красным цветом убрать ключ от считывателя - светодиод мигает зеленым цветом.

Приложить пользовательский ключ к считывателю - светодиод мигнет оранжевым цветом, т. е. ключ успешно добавлен.

Когда добавлено необходимое количество ключей можно подождать пока устройство само не перейдет в рабочий режим или кратковременно выключить устройство.

Необходимо вести журнал добавленных ключей, для того чтобы была возможность удалять утерянные ключи.

2. Удаление пользовательских ключей по предыдущему ключу

Приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 2 раза красным цветом убрать ключ от считывателя - светодиод мигает зеленым цветом.

Приложить ключ, который был записан перед ключом, который необходимо удалить - светодиод начнет мигать красным цветом. Для подтверждения удаления ключа приложите мастер-ключ к считывателю еще раз.

Подождать пока устройство само не перейдет в рабочий режим или кратковременно выключить устройство.

Например, если нужно удалить первый ключ, то к считывателю необходимо приложить мастер-ключ, если нужно удалить второй ключ, то к считывателю нужно приложить первый пользовательский ключ и так далее.

Например, если приложить к считывателю 1-й ключ, то будет удален 2-й ключ. Если затем к считывателю опять приложить 1-й ключ то будет удален 3-й ключ, так как после удаления 2-го ключа за 1 первым идет 3-й.

3. Удаление пользовательских ключей по номеру

Можно удалить только один ключ за раз. С помощью этого режима можно удалить только первые 120 ключей.

Приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 3 раза красным цветом убрать ключ от считывателя - светодиод мигает зеленым цветом.

Количество миганий зеленым цветом – это номер удаляемого ключа.

Отсчитав нужное число миганий, приложить мастер-ключ к считывателю - светодиод начнет мигать красным цветом. Для подтверждения удаления ключа приложите мастер-ключ к считывателю еще раз. Устройство перейдет в рабочий режим (горит оранжевый светодиод).

4. Установка режима работы реле

Импульсный режим – реле включается на определенное время, (предустановленное в режимах 5 и 6) а затем выключается.

Для того чтобы реле работало в импульсном режиме, необходимо: приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 4 раза красным цветом убрать ключ от считывателя. Отсчитать *одно* мигание светодиода зеленым цветом и приложить ключ к считывателю.

Триггерный режим – состояние реле меняется на противоположное при каждом касании ключа, т. е. если контакты реле были замкнуты – они разомкнутся.

Для того чтобы реле работало в триггерном режиме, необходимо: приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 4 раза красным цветом убрать ключ от считывателя. Отсчитать *два* мигания светодиода зеленым цветом и приложить ключ к считывателю.

5. Установка времени включения реле

Приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 5 раз красным цветом убрать ключ от считывателя - светодиод мигает зеленым цветом. Количество миганий зеленым цветом – это длина задержки. Отсчитав нужное число миганий, приложить мастер-ключ к считывателю. Устройство перейдет в рабочий режим (горит оранжевый светодиод).

1 мигание = 0.25 секунды.

6. Установка кнопки открытия замка

Для того чтобы **включить** кнопку, необходимо: приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 6 раз красным цветом, убрать ключ от считывателя. Отсчитать *два* мигания светодиода зеленым цветом и приложить ключ к считывателю.

Для того чтобы **отключить** кнопку, необходимо: приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 6 раз красным цветом убрать ключ от считывателя. Отсчитать *одно* мигание светодиода зеленым цветом и приложить ключ к считывателю.

7. Режим автоматического формирования базы ключей

Режим позволяет сформировать базу пользовательских ключей «на лету» - в процессе нормальной работы устройства. После активации режима пользовательские ключи, которые отсутствуют в базе, автоматически в неё добавляются. Таким образом, отсутствует необходимость изъятия пользовательских ключей для их программирования, что почти всегда очень проблематично. *Режим отключается и включается только вручную.*

Для того чтобы **включить** режим, необходимо: приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 7 раз красным цветом убрать ключ от считывателя. Отсчитать *два* мигания светодиода зеленым цветом и приложить ключ к считывателю.

Для того чтобы **отключить** режим, необходимо: приложить к считывателю мастер-ключ, когда светодиод мигнет 7 раз красным цветом убрать ключ от считывателя. Отсчитать *одно* мигание светодиода зеленым цветом и приложить ключ к считывателю.

Установка параметров по умолчанию

Для установки параметров по умолчанию: отключить устройство и установить перемычку на разьеме X2. Включить устройство (светодиод мигает зеленым цветом) и приложить **действующий** мастер-ключ к считывателю. Когда светодиод начнет мигать красным цветом выключить устройство и убрать перемычку.